

Optimisation de la performance commerciale et prévision des ventes (Analyse ABC & Lissage Exponentiel)

1. Contexte et question de recherche

Le but du projet est d'aider un directeur commercial ou logistique fictif à optimiser la gestion de son catalogue produits et à anticiper les futurs flux. Nous utilisons le jeu de données "Superstore Sales" contenant 9 800 lignes de ventes sur 4 années (2015-2018).

Notre problématique décisionnelle est la suivante : **Comment identifier les produits critiques pour le chiffre d'affaires afin de sécuriser les stocks, et comment anticiper la demande globale pour ajuster la logistique ?** et donc répondre à la question : **"Comment sécuriser 80% du chiffre d'affaires tout en anticipant les changements de la demande ?"**

2. Choix du modèle et justification

Pour répondre à cette double problématique, nous appliquons deux modèles statistiques classiques :

1. Loi de Pareto (Analyse ABC) :

Ce modèle formalise la concentration du chiffre d'affaires. Il permet de segmenter le catalogue et de ne pas traiter tous les produits avec la même importance (allocation des ressources).

2. Lissage Exponentiel de Holt-Winters (Triple lissage) :

Contrairement à une régression linéaire simple, ce modèle prend en compte trois composantes du commerce : le **Niveau**, la **Tendance** (croissance/décroissance) et surtout la **Saisonnalité** (pics de ventes récurrents).

Hypothèses principales :

- La distribution des ventes suit une loi de puissance (quelques produits font la majorité du volume).
- L'historique des ventes passées est un indicateur fiable des ventes futures.

3. Méthodologie et traitement des données

3.1. Préparation des données

- **Nettoyage et formatage** : Conversion des colonnes *Order Date* et *Ship Date* au format standard (datetime) pour permettre l'analyse chronologique.
- **Vérification de la qualité** : Contrôle des doublons (aucun) et gestion des valeurs manquantes (les codes postaux manquants ont été ignorés car on ne les utilisaient pas pour l'analyse des ventes globales).
- **Tri chronologique** : Réorganisation des données par date de commande.

C'est compris. Voici une version plus simple et pédagogique, parfaite pour une note explicative étudiante. Elle reste professionnelle mais utilise des mots courants pour expliquer la logique.

3.2. Mise en œuvre technique des modèles

A. Modèle ABC (Pour classer les produits)

L'objectif est de trier les produits par importance.

- **Regroupement** : Nous avons additionné toutes les ventes pour chaque produit afin d'avoir un total par article (et non par commande).
- **Calculs** :
 1. On trie les produits du plus gros chiffre d'affaires au plus petit.
 2. On calcule la part de chaque produit dans le total (pourcentage cumulé).
- **Création des 3 catégories (Segmentation)** :
 - **Classe A** (Les indispensables) : On prend les premiers produits de la liste jusqu'à atteindre 80 % du chiffre d'affaires total.
 - **Classe B** (Les intermédiaires) : Ce sont les produits suivants qui représentent 15 % du CA.
 - **Classe C** (Les moins importants) : Tout le reste des produits, qui ne rapportent que les derniers 5 % du CA.

B. Modèle Holt-Winters (Pour prédire les ventes)

L'objectif est d'anticiper les ventes futures en tenant compte des habitudes des clients :

- Les données étaient par jour (trop détaillées). Nous les avons regroupées **par mois** pour mieux voir la courbe générale.
- Nous avons configuré le modèle pour qu'il reconnaisse un cycle annuel (12 mois). Cela lui permet de comprendre que les ventes augmentent souvent à la même période chaque année (ex: fin d'année).
- Vérification (Train/Test) : Pour être sûrs que le modèle fonctionne :
 - On l'entraîne sur les années 2015 à 2017.
 - On lui demande de deviner 2018 et on compare avec la réalité pour voir s'il s'est trompé.

4. Résultats et visualisation

Les résultats sont présentés via 3 graphes :

1. Diagramme de Pareto (Bar chart ABC) :

- Montre la différence de contribution entre les 3 classes.
- **Résultat clé : 22,5 % des produits (Classe A) génèrent 80 % du CA. À l'inverse, 51 % des références (Classe C) ne génèrent que 5 % du revenu.**

2. Courbe Historique et Prévisionnelle :

- Superposition des données d'entraînement, des données réelles de test (On avait pas plus récent que 2018 donc 2019 sera le “présent” de ce projet et de la prévision du modèle.
- *Interprétation* : Le modèle prévoit parfaitement les pics de fin d'année (novembre/décembre) et les creux de début d'année.

3. Tableau récapitulatif des KPIs :

- Nombre de références par classe, contribution au CA, et fiabilité de la courbe de tendance.

Voir l'image en annexe pour les graphes.

Interprétation pour la décision : L'entreprise dépend dangereusement d'un quart de ses produits. Une rupture de stock sur la Classe A serait compliquée pour l'entreprise. De plus, la forte dépendance de la saison impose une trésorerie et une capacité logistique variables selon les mois.

5. Limites et pistes d'amélioration

Limites :

- **Vision CA vs Marge** : L'analyse ABC est basée sur le Chiffre d'Affaires (Sales). Un produit peut générer beaucoup de CA mais peu de marge (bénéfice), ce que ce modèle ne voit pas.
- **Statique** : La classification ABC est une "photo" à un instant T. Elle ne montre pas les produits "étoiles montantes" qui sont actuellement en classe C mais qui grimpent vite.
- **Facteurs exogènes** : Le modèle de prévision ne prend pas en compte les promotions marketing exceptionnelles ou les ruptures fournisseurs passées.

Pistes d'amélioration :

- Croiser l'analyse ABC avec une analyse de rentabilité (Matrice ABC/XYZ ou matrice de profitabilité).
- Utiliser une "Rolling ABC" pour voir l'évolution du statut des produits à chaque trimestre.
- Tester un modèle "SARIMA" pour comparer la précision des prévisions avec "Holt-Winters".

6. Recommandation finale

Sur la base de ces résultats, on peut voir trois décisions à prendre :

1. Mettre en place un "stock de sécurité" pour les 417 produits de la Classe A.
2. Vérifier les 943 produits de la Classe C. Sauf produits d'appel, envisager leur suppression ou le passage en commande ponctuelles pour libérer de la trésorerie.
3. Au vu de la courbe prévisionnelle, augmenter la capacité de prise en charge de commande (intérimaires ou CDD) dès octobre pour le pic saisonnier de fin d'année qui est systématique et donc prévisible.